

2022年度 卒業論文

快・不快を用いた温度提示による覚醒 状態の促進

Promotion of Wakefulness by Temperature
Presentation Using Comfort and Discomfort

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

18EH050 四家 大輝

2022年2月7日 提出

研究概要

近年、自動化された運転環境下(レベル1~3)においていずれのレベルも運転者の介入が必要であるため覚醒状態の低下が懸念されている。また、交通死亡事故は年々減少しているが、ヒューマンエラー事故の減少傾向がない。その中でも漫然運転が最も割合が高い。覚醒状態を促進することは自動された運転環境下における覚醒状態の低下の懸念、ヒューマンエラー事故の減少において有効であると考えられる。さらに、温度は覚醒状態に影響を及ぼすと言われている。

本稿では、快・不快による温度提示によって覚醒状態の促進の検証を行う。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	関連研究	3
1.2.1	覚醒状態の評価	3
1.2.2	温熱的感觉	4
1.3	目的	5
第2章	生体信号	6
2.1	BiTalino	7
2.2	ECG	8
2.3	LF/HF	9
第3章	温度提示デバイスの開発	10
3.1	放熱構成	11
3.2	温度制御	12
3.3	温度提示デバイス	13
第4章	実験手法及び実験結果	14
4.1	実験手法	15
4.1.1	ドライビングタスク	15
4.1.2	ドライビングタスクの流れ	16
4.1.3	温度提示の流れ	17
4.2	実験結果	18
4.2.1	温度制御 (加熱・冷却)	18
4.2.2	室温 30 °C (暑さ) における LF/HF	20
4.2.3	室温 22 °C (寒さ) における LF/HF	22
4.2.4	LF/HF における HF の比較	24

第5章	結論と今後の展望	25
5.1	結論	26
5.2	今後の展望	27

第1章 序論

本研究では，自律神経解析によって得られた HF(High Frequency) の比較によって覚醒状態の評価を可能とし，快・不快を用いた温度提示により覚醒状態の促進の検討を行う．本章では，以下の項目について述べる．

- 背景
- 覚醒状態の評価
- 温熱的感觉
- 目的

1.1 背景

現在，自動車による交通事故は年々減少している．しかし，安全不確認，脇見運転，漫然運転などのヒューマンエラーによる交通事故はそれほど減少していない．継続的に交通事故を減らすためには，漫然運転の原因となる疲れや居眠りなど運転者の覚醒状態を把握していくことや覚醒の低下を防止することが有効であると考えられている [1]．また，自動化された運転環境下における運転者の覚醒状態の低下が懸念されている．自動運転の運転支援レベルはシステムの機能に応じてレベル 0～5 の段階でクラス分けされている．一般的に自動運転と呼ばれるシステムはレベル 2 以上であるが，レベル 2，3 の段階では運転者による周辺環境監視や緊急時の対応が必要であるため，運転者の覚醒が低下することを避けなければならない [2]．

1.2 関連研究

1.2.1 覚醒状態の評価

覚醒状態を推定する方法として人間の生理状態から推定する方法 (心拍, 脳波, 目の動きなど), 車両情報から推定する方法 (車両の横揺れや白線逸脱を検知など) の 2 種類がある. 後者は, 車両情報から間接的に覚醒状態を推定するため, 必ずしも運転者による直接的原因ではない [1]. 前者である人間の生理状態から推定する方法で覚醒状態の推定を行う. その中で覚醒状態と関係がある心拍のゆらぎを用いて自律神経の解析を行い覚醒状態を推定する. 自律神経を解析する方法として, LF(Low Frequency : 0.04~0.15Hz)/HF(High Frequency : 0.15~0.4Hz) というものがある. 活動的な場合は HF 成分が低く, リラックスしている場合は HF 成分が高くなる. また, 覚醒状態のとき LF 成分より HF 成分に強い傾向が見られるため HF の増減に着目して推定を行う [1].

1.2.2 温熱的感觉

温度に関係した感覚 (温熱的感觉) には温度感覚と温熱的快・不快感の2種類がある。温度感覚は「熱い, 冷たい」といった温度を表現するもので, 温熱的快・不快感とは「暑い, 寒い」といったその温度が快適か不快であるか表されるものであり, 皮膚温度刺激や温度条件に依存する感覚である [3]。これらは暑さを感じているときは冷却刺激は快適, 加熱刺激は不快を感じ, 寒さを感じているときは加熱刺激は快適, 冷却刺激は不快に感じる。また, 温度や湿度は温熱的感觉に影響を与えるだけでなく, 健康や覚醒度に影響を与える [4]。

1.3 目的

本実験では、自律神経解析によって得られた HF の増減値によって覚醒状態の評価を行い、快・不快による温度提示を用いて覚醒状態の促進を行う。

第2章 生体信号

覚醒状態の評価に使用した生体信号および自律神経の解析についてまとめる．本章では，以下の項目について述べる．

- BiTalino
- ECG
- LF/HF

2.1 BiTalino

BiTalino とは生体信号をリアルタイムで取得することが可能な生体センサである。ECG(心拍), EMG(筋電), EDA(皮膚電位), EEG(脳波), ACC(加速度), など生体信号を取得可能である。本研究ではECGの取得を行う。BiTalino を Fig. 2.1 に示す。

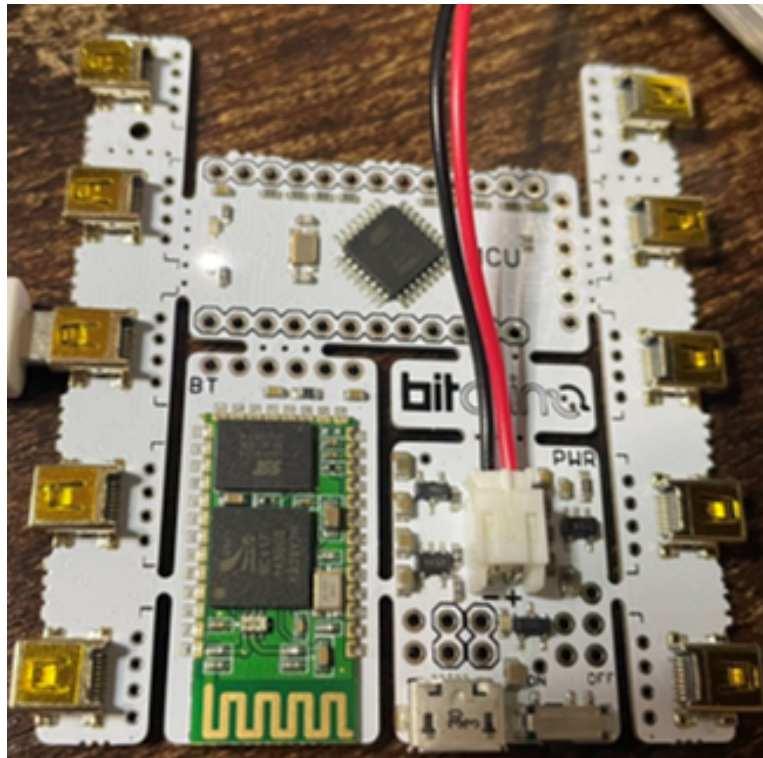


Fig. 2.1: Bitalino

2.2 ECG

ECGとは、心臓の電氣的な特性をグラフにしたものである。これは、心臓を電極で挟むように配置することによって取得することが可能である。生体センサである BiTalino を用いて ECG の取得を行い、CSV ファイルを Python でデータ処理を行う。BiTalino 用いて取得をしたものを Fig. 2.2 に示す。



Fig. 2.2: RRI

2.3 LF/HF

LF(Low Frequency : 0.04~0.15Hz)/HF(High Frequency : 0.15 ~ 0.4Hz) とは自律神経を解析したものである. これはECG から RRI(R-R Interval) を取得しスプライン補間を用いて等間隔の時系列となるように補間を行う. 次に, 周波数解析を行い LF,HF のパワースペクトル密度を求め, LF/HF の比を取ることで取得可能である [5].Python によって自律神経を解析した LF/HF を Fig. 2.3 に示す. 赤色が LF, 青色が HF を示している.

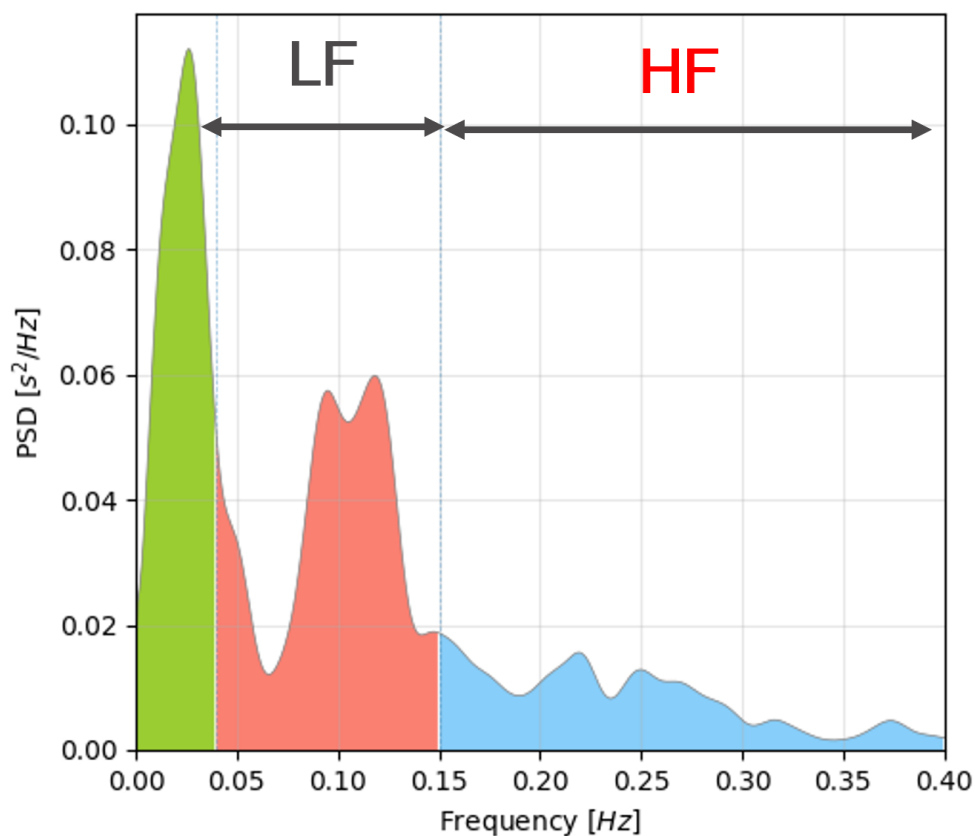


Fig. 2.3: LF/HF

第3章 温度提示デバイスの開発

ペルチェ素子を温度制御することで温度提示デバイスの開発を行う。
本章では、以下の項目について述べる。

- 放熱構成
- 温度制御
- 温度提示デバイス

3.1 放熱構成

ペルチェ素子とは，発熱面，吸熱面で2面で構成されており電力量を調整することで温度制御が可能である．また，発熱面を放熱する必要があるため Fig. 3.1 のように下から冷却ファン，ヒートシンク，熱伝導テープ，ペルチェ素子の順番で構成されている．Fig. 3.1 に放熱デバイスを示す．



Fig. 3.1: 放熱デバイス

3.2 温度制御

PLC-24V6A とは、PWM 制御により冷却、加熱の両方向駆動を可能とした温度コントローラである。また、0.1 分単位で制御が可能であり-20~60[°C] で温度制御が可能である。ペルチェ素子を PWM 制御を用いて温度制御するために温度コントローラ (PLC-24V6A) を用いて行う。Fig. 3.2 に PLC-24V6A を示す。

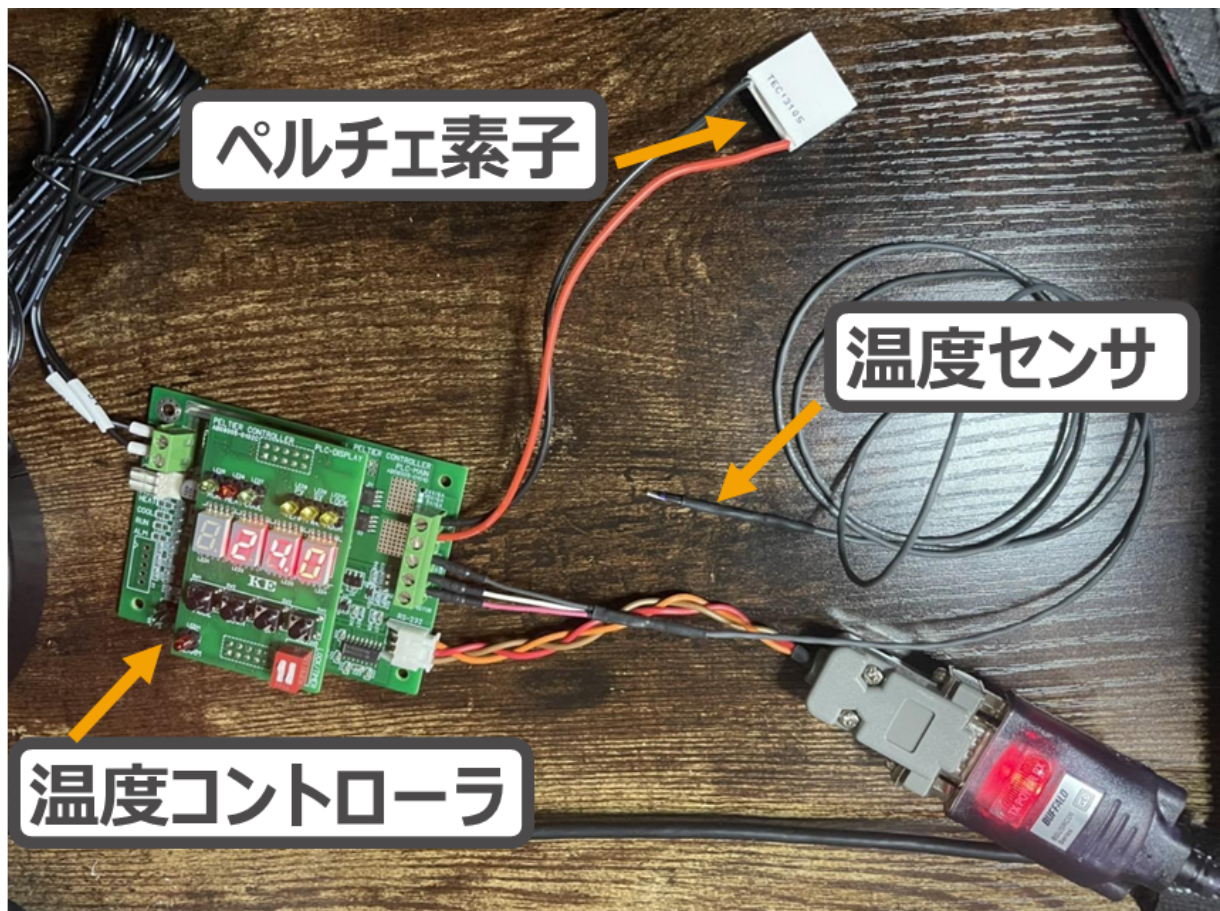


Fig. 3.2: PLC-24V6A

3.3 温度提示デバイス

温度提示デバイスはペルチェ素子，熱伝導テープ，ヒートシンク，冷却ファン，温度コントローラ，温度センサで構成されている．温度コントローラを用いて PWM 制御により温度制御を行っている．これらを Fig. 3.3 のようにステアリングコントローラに取り付けることによって運転を行いながらも温度提示を可能とした．温度提示は，加熱 ($36\sim42[^\circ\text{C}]$) 冷却 ($21\sim27[^\circ\text{C}]$) の温度範囲で行う．温度提示デバイスを Fig. 3.3 に示す．



Fig. 3.3: 温度提示デバイス

第4章 実験手法及び実験結果

本研究では，ドライビングタスクを用いて運転中における温度提示を可能とする．また，HF 値を比較することで快・不快における温度提示によって覚醒状態が促進されているのか検討する．本章では，以下の項目について述べる．

- ドライビングタスク
- ドライビングタスクの流れ
- 温度提示の流れ
- 温度制御 (加熱・冷却)
- LF/HF における HF の比較

4.1 実験手法

4.1.1 ドライビングタスク

Unity を用いて作成したドライビングタスクとステアリングコントローラを用いて操作を行う。本タスクでは、単調な道(二車線, 三車線, カーブ)を時速50kmで行う。また、ステアリングハンドルに温度提示デバイスを取り付けているため手に温度提示を行う。ドライビングタスクを Fig. 4.1 に示す。



Fig. 4.1: Driving Task

4.1.2 ドライビングタスクの流れ

実験時間はドライビングタスクを用いてそれぞれ練習時間2分、覚醒状態を低下をあらかじめさせる必要があるため8分、温度提示デバイス(有り無し)を8分とし合計18分で行なった。最後に、残り8分から生体信号の測定を行った。

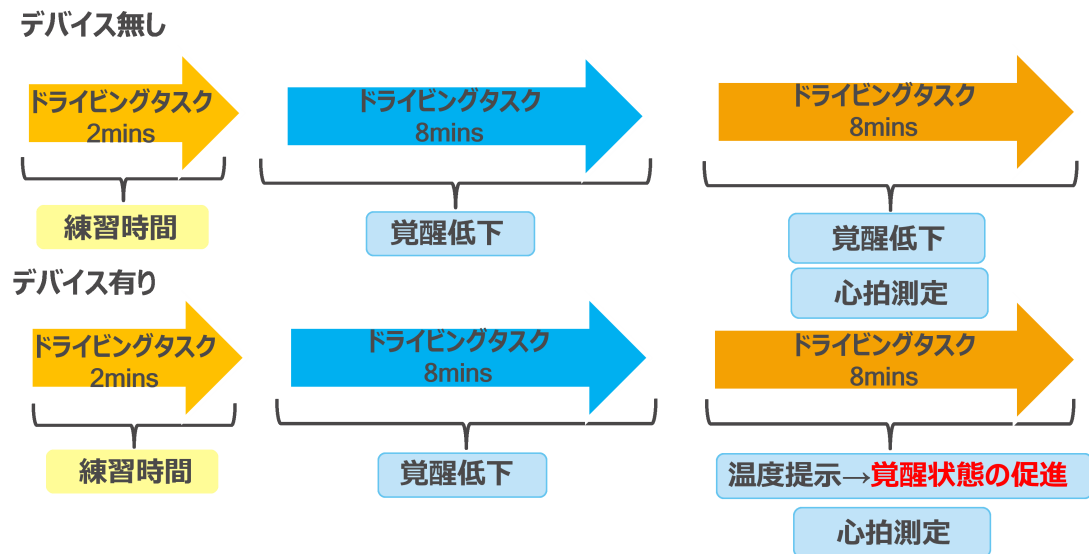


Fig. 4.2: 実験の流れ

4.1.3 温度提示の流れ

温度提示では加熱 (36~42[°C]) と冷却 (21~27[°C]) をそれぞれ行った。最初の2分はLF/HFを溜めなければいけないため温度を一定に保ち、残り6分は温度に慣れないようにするために3分ごとに3[°C]ずつ温度を変化させた。また、室温22°C(寒さ)のときの温度提示は加熱(快適)、冷却(不快)であり、室温30°C(暑さ)のとき温度提示は加熱(不快)、冷却(快適)の条件設定で行った。

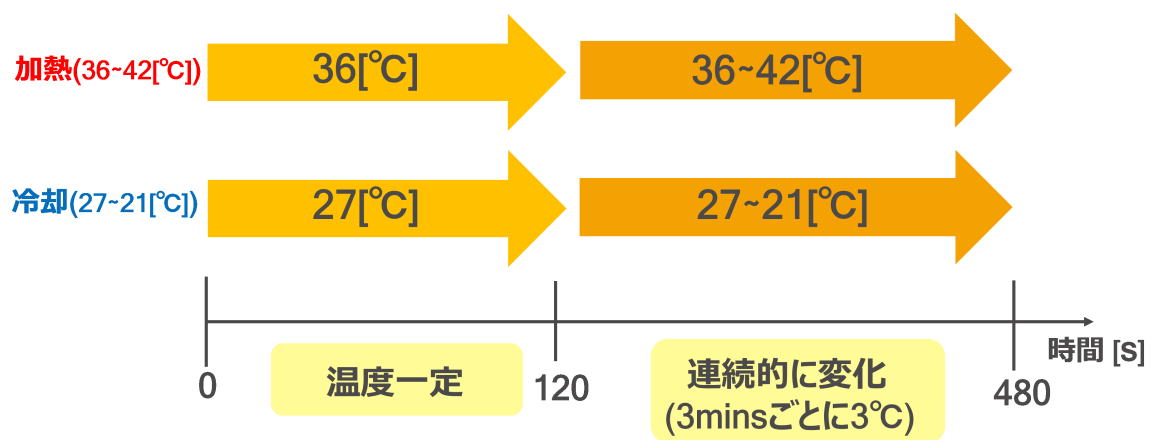


Fig. 4.3: 温度の流れ

4.2 実験結果

4.2.1 温度制御 (加熱・冷却)

ペルチェ素子の温度制御を行った。冷却 ($21\sim 27[^\circ\text{C}]$)，加熱 ($36\sim 42[^\circ\text{C}]$) の設定で行った。また，赤線が温度制御プログラム，緑線が実際の温度動作である。Fig. 4.4 に冷却，Fig. 4.5 に加熱を示す。

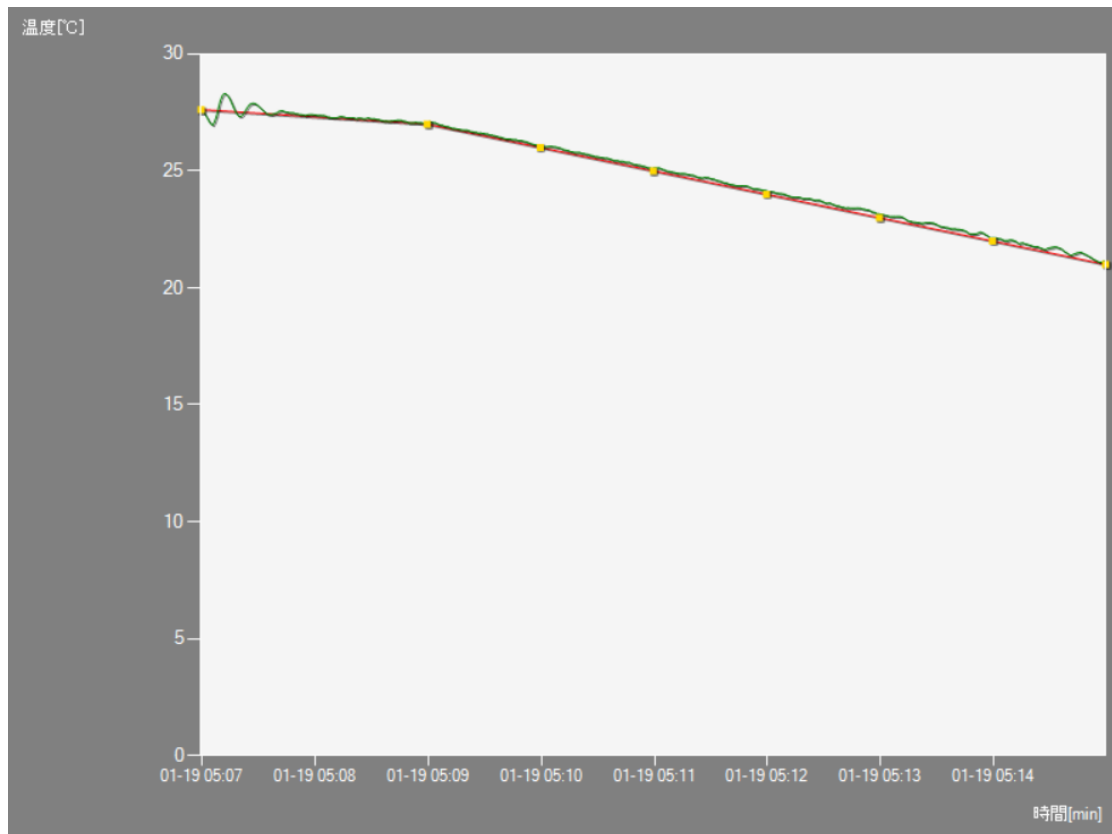


Fig. 4.4: 冷却

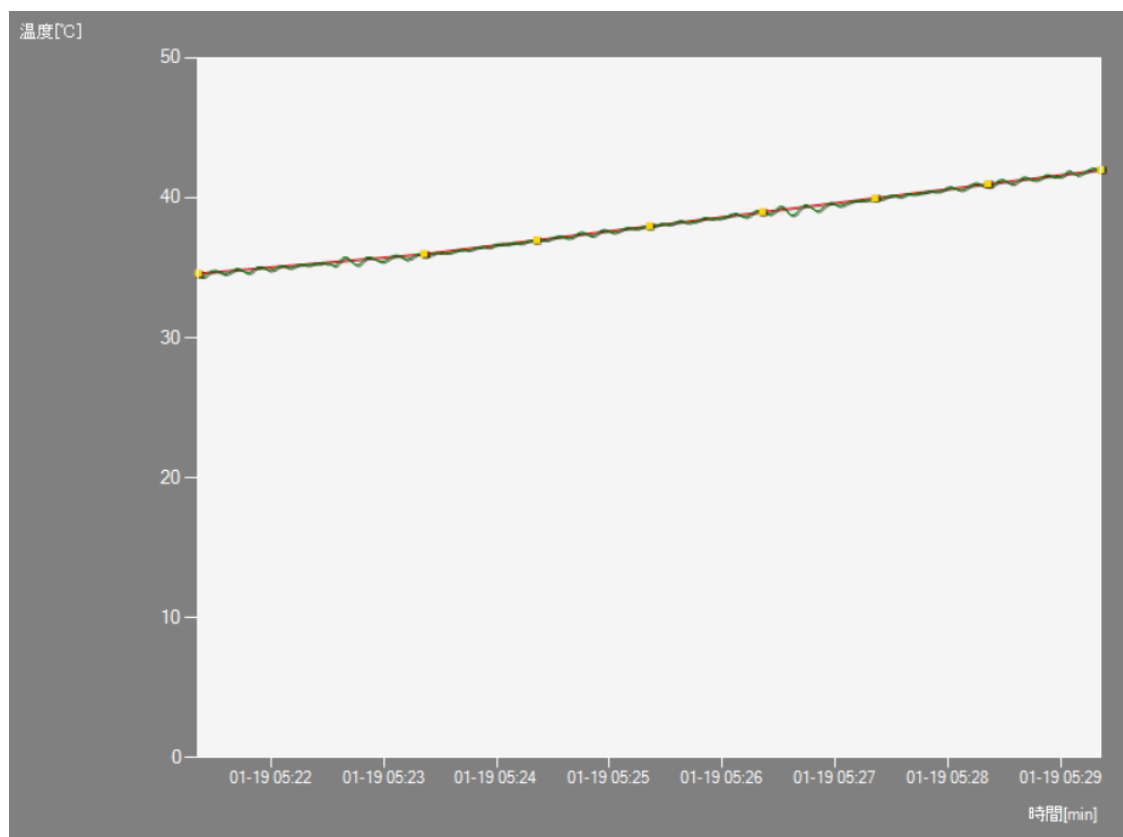


Fig. 4.5: 加熱

4.2.2 室温 30 °C (暑さ) における LF/HF

室温 30 °C (暑さ) のとき温度提示は加熱 (不快), 冷却 (快適) の条件設定で行った. また, デバイス無しで覚醒状態を測定した場合を基準値とした. 赤色が LF, 青色が HF である. Fig. 4.6 に基準値・デバイス無し, Fig. 4.7 に加熱 (不快)・デバイス有り, Fig. 4.8 に冷却 (快適)・デバイス有りを示す.

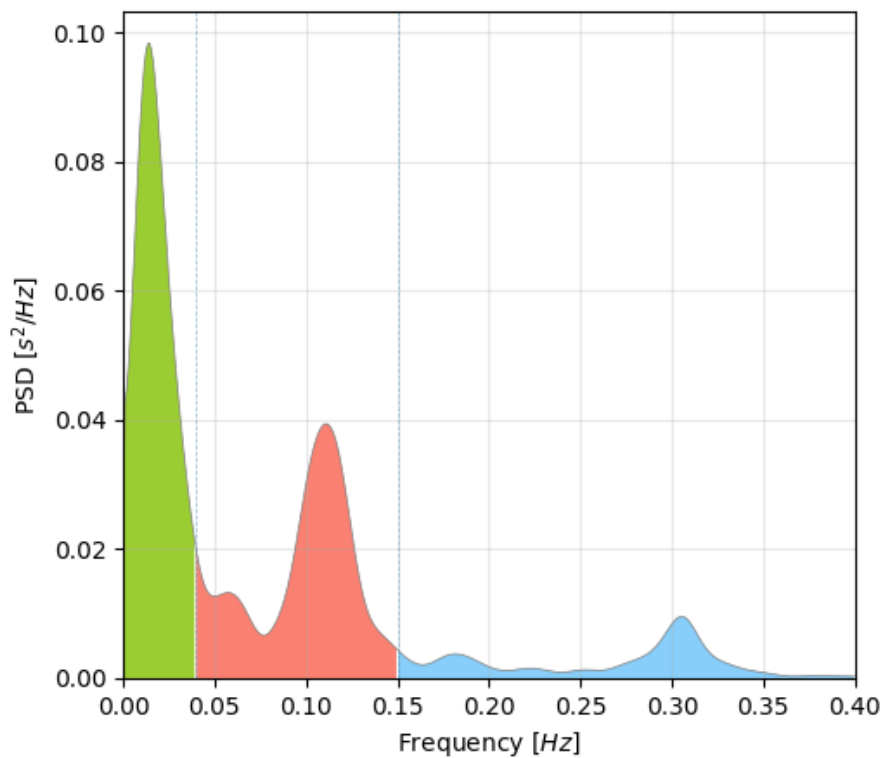


Fig. 4.6: 基準値・デバイス無し

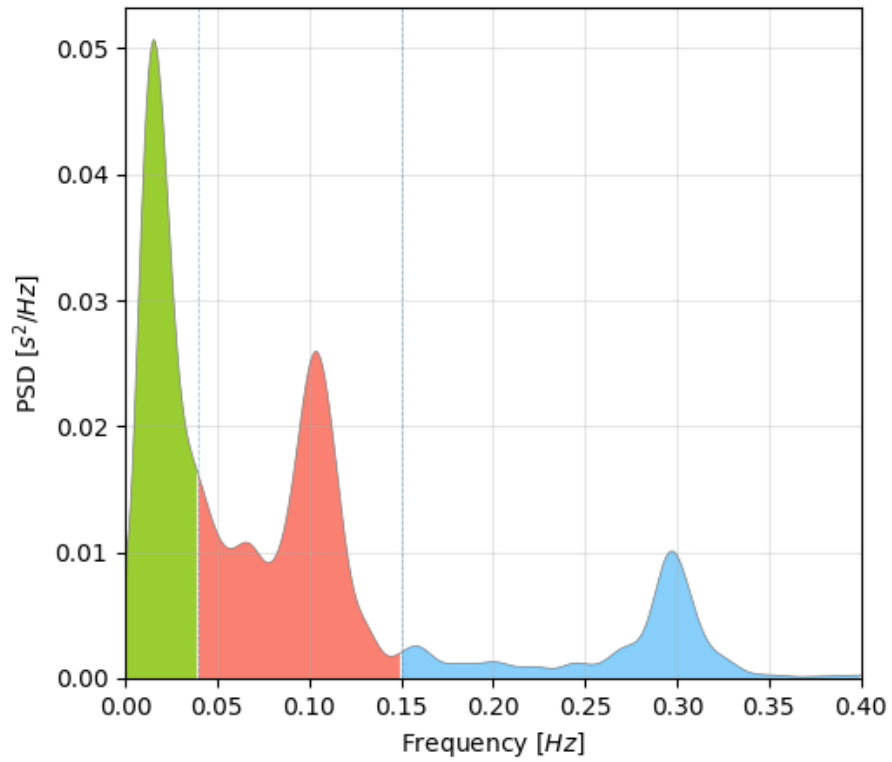


Fig. 4.7: 加熱 (不快)・デバイス有り

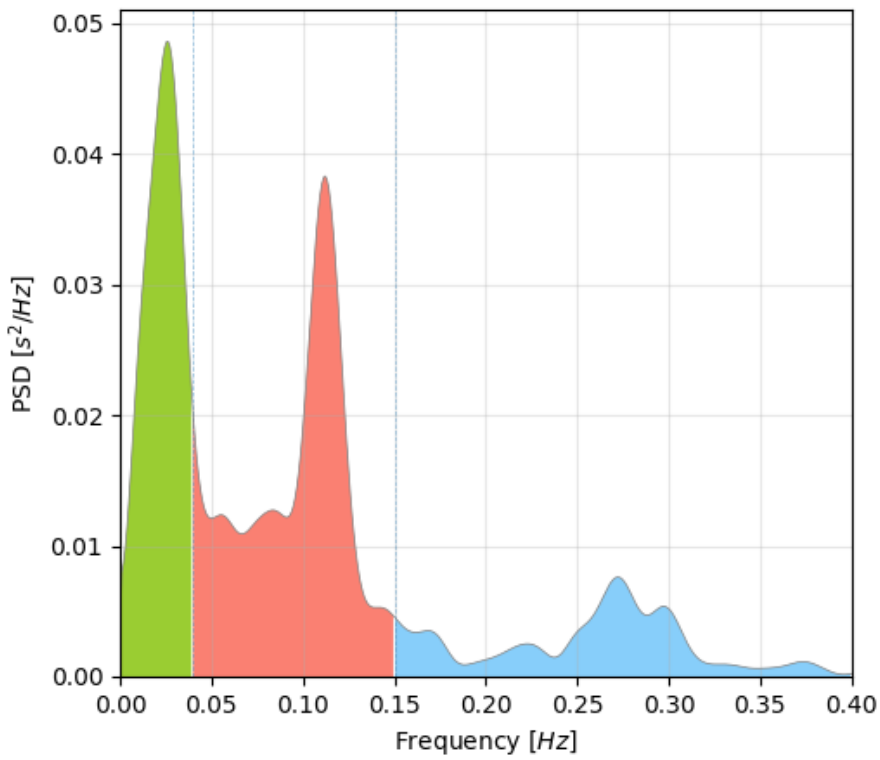


Fig. 4.8: 冷却 (快適)・デバイス有り

4.2.3 室温 22 °C (寒さ) における LF/HF

室温 22 °C (寒さ) のときの温度提示は加熱 (快適), 冷却 (不快) の条件設定で行った. また, デバイス無しで覚醒状態を測定した場合を基準値とした. 赤色が LF, 青色が HF である. Fig. 4.9 に基準値・デバイス無し, Fig. 4.10 に冷却 (快適)・デバイス有り, Fig. 4.11 に加熱 (不快)・デバイス有りを示す.

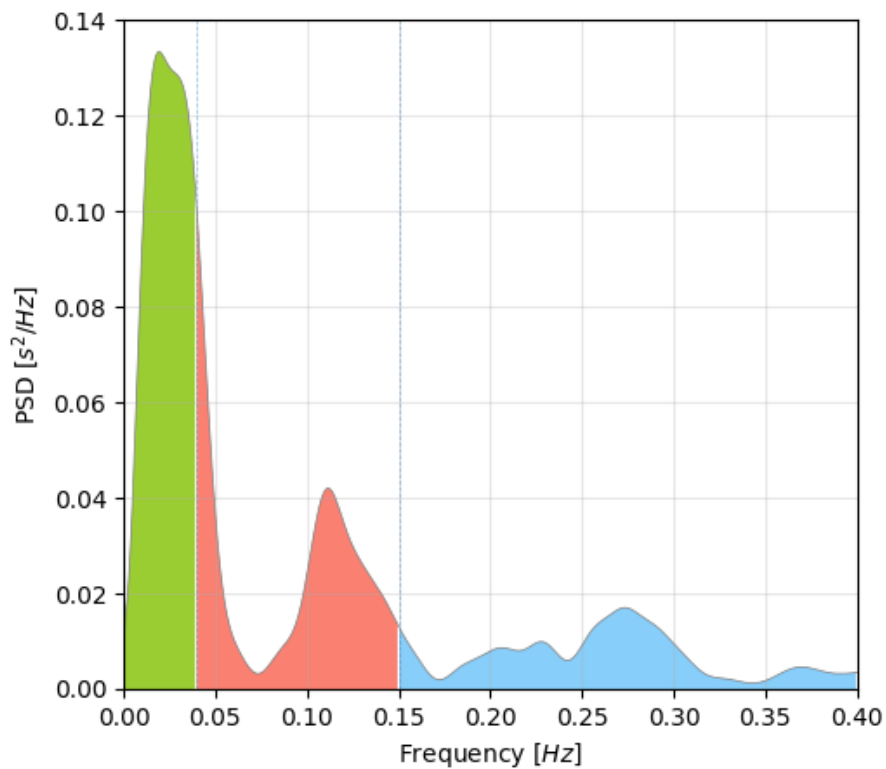


Fig. 4.9: 基準値・デバイス無し

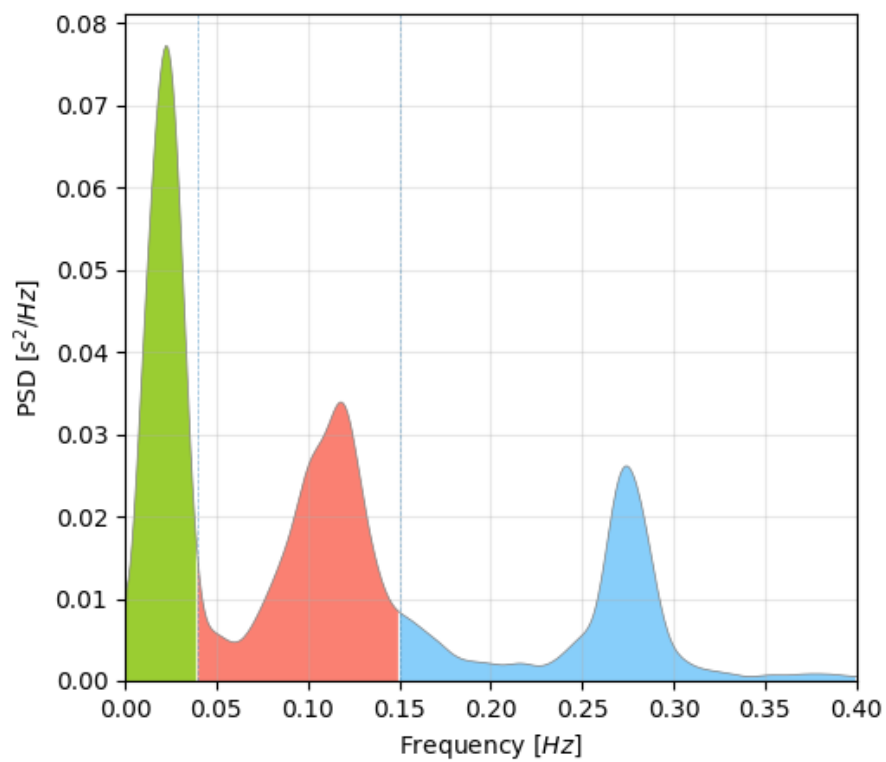


Fig. 4.10: 冷却 (不快) ・デバイス有り

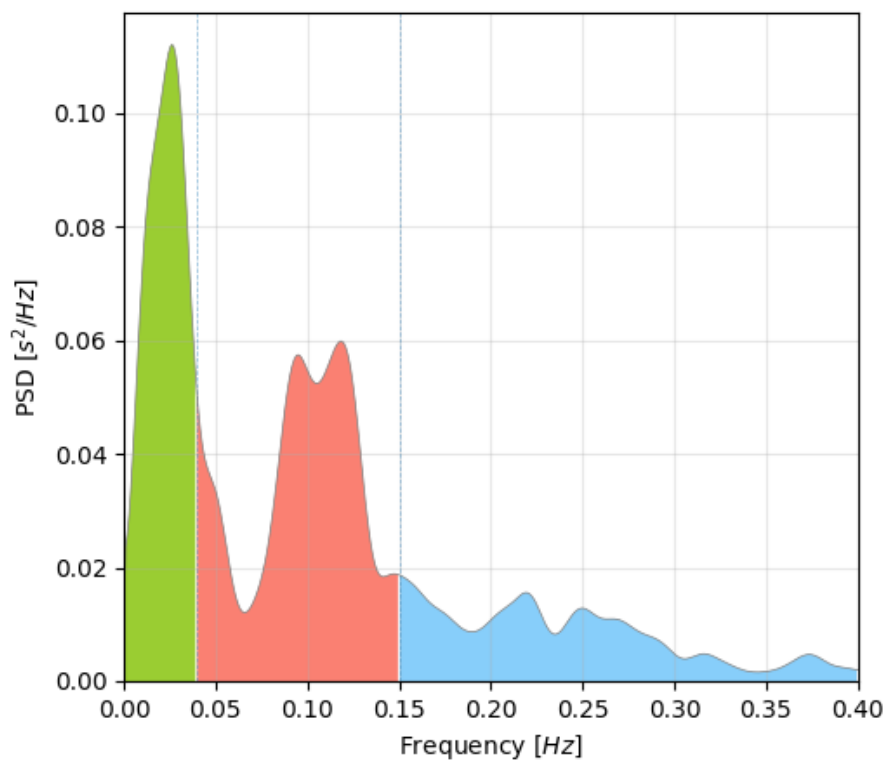


Fig. 4.11: 加熱 (快適) ・デバイス有り

4.2.4 LF/HF における HF の比較

Table. 1 のとき冷却 (快的), 加熱 (不快) どちらも HF 値が基準値より減少しているため覚醒状態が促進されたことが確認できた. 同様に Table. 2 のとき冷却 (不快) のとき覚醒状態が促進され, 加熱 (快適) のとき覚醒状態が低下したことを確認できた. 30 °C (暑さ) における HF の結果を Table. 1, 22 °C (寒さ) における HF の結果を Table. 2 に示す.

Table 4.1: HF の比較 (室温 30 °C)

デバイス無し	デバイス有り	
基準値 [%]	加熱 (不快)[%]	冷却 (快適)[%]
17.37	16.22	12.01

Table 4.2: HF の比較 (室温 22 °C)

デバイス無し	デバイス有り	
基準値 [%]	冷却 (不快)[%]	加熱 (快適)[%]
22.03	20.34	25.09

第5章 結論と今後の展望

本研究では，快・不快を用いた温度提示により覚醒状態の促進の検討を行った．本章では，実験結果を踏まえ以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、漫然運転によるヒューマンエラー事故、自動化された運転環境下における覚醒状態の低下の懸念から快・不快による温度提示によって覚醒状態の促進の検証を行った。Table. 1, Table. 2 から冷却 (快・不快), 加熱 (不快) は覚醒状態を促進に有効であることが確認できた。また, 加熱 (快適) の場合は覚醒状態が低下した。これは, 加熱が心地良い温度帯であるため眠気を催してしまったと考えられる。しかし, 被験者が少ないため人によっては加熱 (快適) が覚醒状態を促進する可能性があると考えられる。さらに, 快適な温度で覚醒状態を促進することは少ないストレスで覚醒状態を低下を防止することができると考えられる。

5.2 今後の展望

はじめに、現状の課題としては被験者が1人であるため有意性に欠けると考えられる。そのため今後は、被験者を増やすことでデータを多く取得し、有意性や個人差を検討をしていく必要がある。次に、覚醒状態が促進されたことによって運転の操作性パフォーマンスが上達しているのかドライブシュミレータを用いて検討していく必要がある。

最後に、本研究では運転中における覚醒状態の促進の検討を行ったが運転中以外においても不眠症の改善、作業時の集中力の向上、運動パフォーマンスの向上に繋がると考えられる。

謝 辞

本研究を進めるにあたり，五十嵐洋教授には熱心なご指導を頂きました．心より御礼申し上げます．

また，本研究において幅広い知識や多くのご助言を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝いたします．

参考文献

- [1] 中野康彦, 宮川あゆ, 佐野聡: “ドライバの覚醒度検知技術”, ITS 研究センター, FUJITSU.59.4, pp.416-420, 2007-2008
- [2] 阿倍晃大, 古谷涼, 伊東敏夫: “自動運転時のドライバ覚醒状態を目的とした各種タスク効果の脳波解析による比較”, 自動車技術会論文集, Vol.49, No.2, March 2018
- [3] 彼末一之, 永島計, 谷口あき, 小西正博: “温熱的快・不快感(暑さ・寒さ)とは”, 繊消誌, Vol.43, No.3, 2002.
- [4] 郭鐘聲, 小竹元基, 平尾章成: “車内の温度変化パターンの違いによるドライバの覚醒度と温熱快適性の変化”, 自動車技術会論文集, Vol.50, No.5, September 2019
- [5] 中川千鶴: “特集 3 人間工学のための測定手法第 4 部: 生体電気現象その他の計測と解析 (5)-自律神経指標の計測と解析-”, vol.52, No.1, pp.6-12, 2016